



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
Année universitaire : 2024-2025

IG/S2

Devoir Surveillé d'Algèbre Linéaire

21 Avril 2025

(durée 2 h)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (5 points)

Résoudre le système d'équations linéaires suivant :

$$(S) : \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

Exercice 2 (5 points)

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^3 - A$.
2. En déduire que A est inversible puis donner son inverse.

Exercice 3 (5 points)

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $AB = AC$.
2. Justifier que A n'est pas inversible sans passer par le $\det A$.

Exercice 4 (5 points)

Calculer lorsque c'est possible l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 6 \\ 2 & 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 500 & 100 \end{pmatrix}$$

Bonne chance